

Dvejetainė skaičiavimo sistema ir jos magija

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kaip skaičiuoja kompiuteriai (ir olimpiadininkai)?

Mes esame įpratę skaičiuoti **dešimtaine** skaičiavimo sistema. Joje turime 10 skaitmenų $(0, 1, 2, \dots, 9)$, o kiekviena skaičiaus pozicija atitinka dešimtuko laipsnį (vienetai, dešimtys, šimtai, tūkstančiai). Pavyzdžiui:

$$2026_{10} = 2 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 1 = 2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0$$

Tačiau olimpiadinėje matematikoje ir kompiuterių moksle karaliauja **dvejetainė** sistema. Joje egzistuoja tik du skaitmenys: 0 ir 1. Pozicijos čia reiškia ne dešimtuko, o **dvejetuko laipsnius**: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...

Bet koks natūralusis skaičius gali būti **vieninteliu būdu** išreikštas skirtingų dvejetainio laipsnių suma.

1. Iš dešimtainės į dvejetainę (Skaidymo metodas)

Pabandykime skaičių 25 užrašyti dvejetainėje sistema. Tam išskaidysime jį dvejetainio laipsnių suma:

- Koks didžiausias dvejetainio laipsnis telpa į 25? Tai 16. Likutis: $25 - 16 = 9$.
- Koks didžiausias laipsnis telpa į 9? Tai 8. Likutis: $9 - 8 = 1$.
- Koks laipsnis telpa į 1? Tai 1. Likutis: 0.

Taigi, $25 = 16 + 8 + 1$. Užrašome tai visomis pozicijomis – nuo didžiausios iki mažiausios (nepraleisdami ir tų, kurių nenaudojome, t. y. 4 ir 2):

$$25 = 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1$$

Dvejetainėje sistemoje skaičius užrašomas tiesiog surašant gautus koeficientus: 11001_2 .

2. Iš dvejetainės į dešimtainę (Sudėties metodas)

Šis procesas dar paprastesnis. Norėdami atlikti atvirkštinį veiksmą, tiesiog imame dvejetainį skaičių, po kiekvienu jo skaitmeniu mintyse pasirašome jo „vertę“ (dvejetainio laipsnį, pradedant nuo 1 iš dešinės) ir sudedame tas vertes, virš kurių stovi vienetukai. Išreikškime skaičių 10110_2 dešimtaine sistema:

$$10110_2 = (1 \cdot 16) + (0 \cdot 8) + (1 \cdot 4) + (1 \cdot 2) + (0 \cdot 1) = 16 + 4 + 2 = 22_{10}$$

§2 1-oji Magija: Tobuli svarsčiai

Pavyzdys 2.1 (Svarsčių problema)

Parduotuvėje yra svirtinės svarstyklės. Svarsčius galima dėti tik ant vienos lėkštės (ant kitos dedamas sveriamas daiktas). Kokį **mažiausią** kiekį svarsčių reikia turėti, norint pasverti bet kokį sveikąjį svorį nuo 1 kg iki 31 kg? Kokie tai svarsčiai?

Sprendimas: Kiekvienas svarstis sveriant gali būti tik dviejose būsenose: jis arba uždėtas ant svarstyklių (būsena 1), arba neuždėtas (būsena 0). Tai gyna dvejetainė sistema! Jei paimsime svarsčius, atitinkančius dvejetainius laipsnius – **1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg ir 16 kg** (iš viso tik 5 svarsčius) – mes galėsime pasverti bet kokį svorį, nes bet kokį skaičių galima išreikšti dvejetainė sistema. Pavyzdžiui, kaip pasverti 25 kg? Kadangi $25 = 16 + 8 + 1$, mes tiesiog uždėdame 16 kg, 8 kg ir 1 kg svarsčius. Viskas! Maksimalus svoris, kurį galime pasverti, yra visų svarsčių suma: $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$ kg. $\square$

§3 2-oji Magija: Minčių skaitymo kortelės

Įsivaizduokite, kad draugas sugalvoja bet kokį skaičių nuo 1 iki 15. Jūs parodote jam 4 specialias korteles, kuriose surašyta įvairių skaičių, ir paklausiate: „Ar tavo sugalvotas skaičius yra pirmoje kortelėje? O antroje?“ Draugui atsakius tik „Taip“ arba „Ne“, jūs akimirksniu, be jokio vargo, pasakote jo sugalvotą skaičių.

Kaip tai atrodo realybėje? Štai šios 4 kortelės:

1 1 3 5 7 9 11 13 15	2 2 3 6 7 10 11 14 15
4 4 5 6 7 12 13 14 15	8 8 9 10 11 12 13 14 15

Kaip veikia ši magija?

Kortelės nėra atsitiktinės – jos tobulai atspindi dvejetainę sistemą. Atkreipkite dėmesį į kairiajame viršutiniame kampe esančius skaičius: **1, 2, 4, 8**. Tai yra dvejetainiai laipsniai (mūsų „raktai“).

Kortelių sudarymo taisyklė: Į kiekvieną kortelę mes įrašėme visus tuos skaičius, kurių dvejetainiame užrašė atitinkamoje pozicijoje stovi vienetukas. Pavyzdžiui, į pirmąją kortelę (raktas 1) įrašyti visi nelyginiai skaičiai, nes tik jiems dvejetainėje sistemoje reikalingas 1. Į kortelę su raktu 8 įrašyti skaičiai, kuriems „reikia“ aštuoneto (8, 9, 10, ...).

Triuko atlikimo pavyzdys: Tarkime, draugas mintyse sugalvojo skaičių 11.

1. Jūs rodote kortelę [1]. Draugas mato ten savo skaičių ir sako: „*Taip*“.
2. Rodote kortelę [2]. Draugas mato skaičių 11 ir sako: „*Taip*“.
3. Rodote kortelę [4]. Šioje kortelėje 11 nėra. Draugas sako: „*Ne*“.
4. Rodote kortelę [8]. Draugas mato ten savo skaičių ir sako: „*Taip*“.

Paslapties atskleidimas: Draugas tiesiog ieškojo savo skaičiaus įvairiuose popieriaus lapeliuose ir jam atrodė, kad skaičiai ten sumėtyti be jokios tvarkos. Tačiau iš tikrųjų, sakydamas „*Taip*“ arba „*Ne*“, jis **pats padiktavo savo skaičių dvejetainę skaičiavimo sistemą**: jam reikėjo 8, 2 ir 1 (1011_2).

Jums net nereikia analizuoti visos kortelės. Jūs kaskart tiesiog pažiūrite į patį pirmą skaičių (raktą) tos kortelės, kuriai draugas ištaria „*Taip*“, ir mintyse juos sudedate:

$$\text{Raktas } 8 + \text{Raktas } 2 + \text{Raktas } 1 = 11.$$

Pastaba: Ši triuką galima lengvai išplėsti iki skaičiaus 63. Tam prireiks viso labo 6 kortelių (pridedant korteles, kurių raktai yra 16 ir 32). O su 10 kortelių galėtumėte atspėti bet koki sugalvotą skaičių net iki 1023!

§4 Olimpiadinis „Bossas“: Juozapo Flavijaus uždavinys

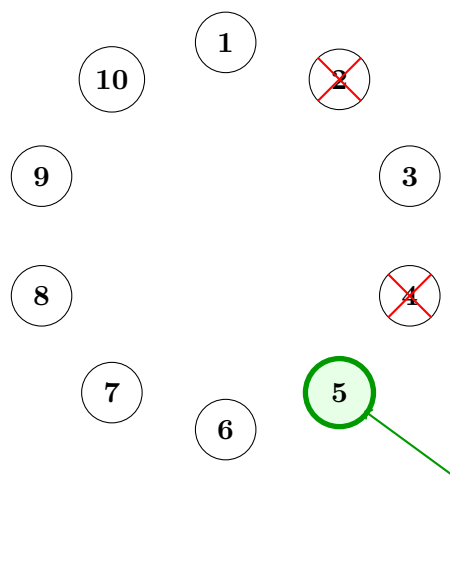
Pavyzdys 4.1 (Išgyvenimo ratas)

Ratu stovi 100 karių, sunumeruotų nuo 1 iki 100. Pradedant skaičiuoti nuo pirmojo, kas antras karys iškrenta iš rato (1-as lieka, 2-as iškrenta, 3-ias lieka, 4-as iškrenta...). Procesas tęsiasi, kol rate lieka tik vienas žmogus. Koks jo numeris?

Kodėl tai sudėtinga? Jei karių skaičius būtų **tikslus dvejeto laipsnis** (pvz., 2, 4, 8, 16, 32, 64), viskas būtų labai paprasta. Kiekvieną kartą apėjus ratą, žmonių skaičius sumažėtų lygiai per pusę (t. y., vėl liktų dvejeto laipsnis). Tokiame tobulame ratelyje visada išgyvena tas žmogus, kuris **pradeda skaičiavimą** (t. y., numeris 1). Tačiau 100 nėra dvejeto laipsnis. Pažiūrėkime, kaip šią problemą išspręsti logiškai, pasitelkiant mažesnį pavyzdį (pvz., 10 karių), o tuomet pritaikysime tai mūsų 100 karių atveju ir atrasime magišką dvejetainį algoritmą.

1. Loginis sprendimas (Ieškome tobulos būsenos)

Kaip tai veikia? Paimkime sumažintą modelį: **10 karių**. Didžiausias dvejeto laipsnis, telpantis į 10, yra 8. Vadinasi, $10 = 8 + 2$. Mums trukdo šie 2 „atliekami“ kariai. Mes tiesiog imame juos mesti iš rato tol, kol liks tobulas skaičius 8.



Modelis: $N = 10$ žmonių

1. $10 = 8 + 2$ (dvejeto laipsnis + likutis).
2. Kad liktų tobulas 8 karių ratas, turime išmesti 2 žmones.
3. Iškreinta kariai Nr. 2 ir Nr. 4.
4. Dabar rate liko lygiai 8 kariai, o skaičiavimo eilė perėjo **kariui Nr. 5**. Nuo šio momento jis veikia kaip „naujasis vienetukas“ tobulame rate, todėl tikrai išgyvens.

Naujas ratas
prasideda čia!

Pritaikius šią logiką mūsų **100 karių** uždaviniui:

- $100 = 64 + 36$ (laipsnis + likutis). Mums reikia palaukti, kol iškris 36 kariai.
- Kadangi iškreinta kas antras, 36-asis iškritęs karys stovės pozicijoje $36 \cdot 2 = 72$.
- Kai iškreinta karys Nr. 72, rate lieka lygiai 64 žmonės (dvejeto laipsnis!). Eilė pradėti tobulą skaičiavimą ateina sekančiam žmogui – **kariui Nr. 73** ($2 \cdot 36 + 1$). Jis ir išgyvens.

2. Kaip tai tampa dvejetainė magija? Olimpiadininkams net nereikia skaičiuoti formulių $(2l + 1)$, nes dvejetainė sistema šį „likučių išmetimo“ procesą atlieka pati:

1. Užrašome karių skaičių (100) dvejetainė sistema. Mūsų rastas atskyrimas $100 = 64 + 36$ reiškia, kad patį pirmą vienetuką skiria nuo likučio: $100 = 1100100_2$.
2. Išgyvenusio kario formulė yra $2l + 1$ (likutį padauginėti iš 2 ir pridėti 1).
3. Ką reiškia skaičių l (100100_2) padauginėti iš 2? Dvejetainėje sistemoje tai reiškia pridėti nulį į galą: 1001000_2 .
4. Ką reiškia pridėti 1? Tai tiesiog pakeičia galinį nulį į vienetuką: 1001001_2 .
5. **Atradimas:** Rezultatas visada atrodo taip, lyg būtume paėmę patį pirmą vienetuką ir perkėlę jį į patį galą (tai vadinama *cikliniu poslinkiu*)!

$$1100100_2 \xrightarrow{\text{perkeliamė į galą}} 1001001_2$$

6. Išreiškiame šį naują skaičių atgal dešimtaine sistema:

$$1001001_2 = 64 + 8 + 1 = \mathbf{73}.$$

Atsakymas: Paskutinis išgyvens karys numeris **73**.

§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

1. Užrašykite skaičius 42, 127 ir 2026 dvejetainėje skaičiavimo sistema.
2. Išreikškite dvejetainius skaičius 10101_2 , 111111_2 ir 1000000000_2 dešimtaine sistema.
3. Kas nutinka dvejetainio skaičiaus užrašui, jei tą skaičių padauginame iš 2? O kas nutinka, jei padauginame iš 8?
4. Išvardykite visus natūraliuosius skaičius, kurių dvejetainis užrašas turi lygiai keturis skaitmenis. Kiek tokių skaičių yra?
5. Dvejetainių skaičių sudėtis atliekama panašiai kaip ir dešimtainių, tik $1 + 1 = 10_2$ (0 rašome, 1 keliauja į kitą poziciją). Apskaičiuokite $1011_2 + 1101_2$ neversdami jų į dešimtainę sistemą.
6. Raskite nežinomą skaičiavimo sistemos pagrindą b , jei galioja lygybė: $121_b = 25_{10}$.
7. Žinome, kad $2^{10} = 1024 \approx 10^3$. Kiek apytiksliai skaitmenų turės skaičius 10^6 , jei jį užrašysime dvejetainėje skaičiavimo sistema?
8. Išspręskite lygtį: $1101_2 + x_2 = 10010_2$. Atsakymą x pateikite dešimtaine sistema.
9. Jūs turite 4 svarsčius: 1 kg, 2 kg, 4 kg ir 8 kg. Užrašykite, kuriuos svarsčius dėsitate ant svarstyklių, norėdami pasverti 11 kg ir 14 kg.
10. Turite 6 svarsčius: 1, 2, 4, 8, 16 ir 32 kg. Koks yra pats didžiausias svoris, kurį galite pasverti? Kaip pasvertumėte lygiai 45 kg?
11. **(Pelių ir nuodų detektyvas)** Karalius turi 1000 butelių brangaus vyno. Šnipas pranešė, kad lygiai į vieną butelį įpilta mirtinų nuodų, kurie suveikia lygiai po 24 valandų. Karalius turi 10 laboratorinių pelių. Kaip per 24 valandas (vieną bandymą) tiksliai nustatyti, kuris butelis užnuodytas? *Užuomina:* $2^{10} = 1024$. Sunumeruokite butelius dvejetainėje sistema.
12. Sukurkite „Minčių skaitymo“ kortelės skaičiams nuo 1 iki 15. Kiek kortelių prireiks? Tiksliai išvardykite, kokie aštuoni skaičiai bus užrašyti kortelėje, kurios kairiajame viršutiniame kampe („rakte“) parašytas skaičius 4.
13. Draugas nori sukurti tokį patį „Minčių skaitymo“ triuką, tik skaičiams nuo 1 iki 1000. Kiek iš viso kortelių jam prireiks šiam triukui?
14. **(Klausimai Taip/Ne)** Sugalvojau sveikąjį skaičių nuo 1 iki 1000. Jūs galite man užduoti klausimus, į kuriuos galiu atsakyti tik „Taip“ arba „Ne“. Koks mažiausias klausimų skaičius garantuoja, kad tiksliai atspėsite mano skaičių, ir kokia tai strategija?
15. Kiek skirtingų poaibių (įskaitant tuščiąją aibę ir pačią pradinę aibę) turi 5 elementų aibė $A = \{a, b, c, d, e\}$? Kodėl šis uždavinys yra tiesiogiai susijęs su penkiaženkliais dvejetainiais skaičiais (nuo 00000_2 iki 11111_2)?
16. Kiekviena 3×3 dydžio lentelės langelyje įrašytas 0 arba 1. Yra žinoma, kad kiekvienos eilutės ir kiekvieno stulpelio skaičių suma yra nelyginė. Kiek tokių skirtingų lentelių galima sudaryti?

17. (**Ateities iššūkis – Trejetainė sistema**) Parduotuvėje yra svarstyklės su dviem lėkštėmis. Tai reiškia, kad svarsčius galite dėti ne tik kartu su preke, bet ir ant kitos lėkštės (t. y. svarsčius galima atimti). Kokių **keturių** svarsčių pakanka norint pasverti bet koki svorį nuo 1 kg iki 40 kg?
18. Dešimtainėje sistemoje skaičius dalijasi iš 11, jei jo skaitmenų, paimtų su alternuojančiais (kaitaliojamais) ženklais (plius, minus), suma dalijasi iš 11. Įrodykite, kad dvejetainėje sistemoje skaičius dalijasi iš **3**, jei jo dvejetainių skaitmenų su alternuojančiais ženklais suma dalijasi iš 3. (Pvz., $11011_2 \implies 1 - 1 + 0 - 1 + 1 = 0 \implies$ dalijasi iš 3).
19. Paskalio trikampyje nelyginių skaičių išsidėstymas sudaro gražų raštą (Sierpinskio trikampį). Įrodykite (arba pagrįskite), kad Paskalio trikampio n -toji eilutė (kurios viršuje stovi 1, o po juo 1, 1) susideda **vien tik iš nelyginių skaičių** tada ir tik tada, kai $n = 2^k - 1$.
20. Ant lentos parašytas skaičius 1. Vienu ėjimu leidžiama atlikti vieną iš dviejų operacijų: padauginti lentoje esantį skaičių iš 2, arba pridėti prie jo 1. Koks yra mažiausias ėjimų skaičius, reikalingas norint lentoje gauti skaičių 2026? Kaip tai susiję su dvejetainė sistema?
21. Teniso turnyre, kuriame žaidžiama atkrintamųjų varžybų sistema (pralaimėjęs iškrenta), dalyvauja 2^n žaidėjų. Kiek iš viso partijų bus sužaista šiame turnyre, kol paaiškės čempionas?
22. Eilėje stovi 100 lempučių, iš pradžių visos išjungtos. Pro jas praeina 100 žmonių. Pirmasis žmogus perjungia kiekvienos lemputės būseną (įjungia visas). Antrasis perjungia kas antros (2, 4, 6...) lemputės būseną. Trečiasis – kas trečios, ir t.t., iki 100-ojo žmogaus, kuris perjungia tik 100-ąją lemputę. Kurios lemputės liks šviesti pasibaigus visam procesui?
23. (**Hanojaus bokštai**) Yra trys stulpeliai. Ant pirmojo stulpelio užmauti 8 skirtingo dydžio diskai, sudarantys piramidę (didžiausias apačioje, mažiausias viršuje). Vienu ėjimu galima perdėti vieną viršutinį diską ant bet kurio kito stulpelio, tačiau **draudžiama** didesnį diską dėti ant mažesnio. Kiek mažiausiai ėjimų prireiks, norint visą piramidę perkelti ant trečiojo stulpelio?
24. Flavijaus ratelyje stovi 50 karių. Kas antras karys iškrenta. Pritaikę dvejetainio ciklinio poslinkio algoritmą (iš teorijos dalies), apskaičiuokite paskutinio išgyvenusio kario numerį.
25. Koks turi būti karių skaičius N (kur $N \leq 100$), Flavijaus ratelyje (išmetant kas antrą), kad garantuotai išgyventų pats pirmasis (Nr. 1) karys? Išvardykite visas įmanomas N reikšmes.
26. Flavijaus atvirkštinis uždavinys: Yra žinoma, kad ratelyje stovėjo N žmonių. Atlikus visą išmetimo „kas antrą“ procedūrą, išgyveno karys numeris 27. Koks galėjo būti didžiausias ratelio dydis N , jei žinome, kad žmonių buvo ne daugiau kaip 100?
27. (**Thue-Morse seka**) Lentoje užrašytas skaičius 0. Kiekvieną minutę atliekama operacija: visi lentoje esantys nuliai pakeičiami į 01, o visi vienetai – į 10. Gaunama seka: $0 \rightarrow 01 \rightarrow 0110 \rightarrow 01101001 \dots$ Koks bus **100-asis** šios sekos skaitmuo po pakankamai ilgo laiko?

- 28. (Bėgalinė seka)** Kiekvienam natūraliajam skaičiui n priskiriame reikšmę $f(n)$, kuri lygi skaičiaus n dvejetainiame užrašė esančių vienetų skaičiui. Pavyzdžiui, $f(13) = f(1101_2) = 3$. Išrikiuojame šią seką: $1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1 \dots$. Įrodykite, kad bet kokiam natūraliajam k , skaičius k šioje sekoje pasikartos be galo daug kartų.
- 29. (Prieš-Nim žaidimas)** Yra trys krūvelės monetų: 3, 5 ir 7. Du žaidėjai pakaitomis gali paimti bet koki monetų skaičių (ne mažiau kaip vieną) iš **vienos** pasirinktos krūvelės. Laimi tas, kuris paima paskutinę monetą. Įrodykite (nenaudodami bandomojo spėliojoimo), kad antrasis žaidėjas turi laiminčiąją strategiją. (*Užuomina: pažiūrėkite į monetų skaičius dvejetainė sistema ir ieškokite lyginių stulpelių sumų – tai atvers kelią į 9-ąją handoutą!*)
- 30. (Kalėjimo spynų logika)** 100 kalinių žaidžia išlikimo žaidimą. Kambarėje yra 100 dėžučių, kuriose atsitiktine tvarka paslėpti kalinių numeriai (nuo 1 iki 100, po vieną numerį dėžutėje). Kiekvienas kalinys gali įeiti į kambarį ir atidaryti lygiai 50 dėžučių. Jei bent vienas kalinys neras savo numerio – visi bus nubausti. Jei jie atidarinės dėžutes atsitiktinai, šansai išgyventi lygūs nuliui. Kokia strategija (paremta dėžučių numeriais ir ten randamais lapeliais) leidžia jiems laimėti su apytiksliai 31 % tikimybe?